

Devoir de compilation
Dr. Ahmed SEJAD

Questions de cours (4 pts):

1. Quelles sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?
2. Quelle est la relation entre une expression régulière et un langage ?
3. Pourquoi un sous mot n'est pas toujours un facteur du mot ? donnez un exemple.
4. Quelle est la différence entre les préfixes et les suffixes d'un mot ?

Exercice 1 (6 pts) :

Dans les cas ci-dessous, dire si le mot donné appartient au langage décrit par l'expression régulière :

- 10100010 ; ER : $(0*10)^*$
- 01110110 ; ER : $(0|(11)^*)^*$
- 000111100 ; ER : $((011|11)^*(00)^*)^*$

Exercice 3 (10 pts):

Donnez une expression régulière qui accepte chacun des langages suivants (définis sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$) :

1. Toutes les chaînes qui se terminent par 00.
2. Toutes les chaînes dont le 10ème symbole, compté à partir de la fin de la chaîne, est un 1.
3. Ensemble de toutes les chaînes dans lesquelles chaque paire de 0 apparaît devant une paire de 1.
4. Ensemble de toutes les chaînes ne contenant pas 101.
5. Tous les nombres binaires divisibles par 4.